

일반화학 누적 OX 1회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

빠른 정답

1-01 O	1-02 X	1-03 O	1-04 X	1-05 X	1-06 O	1-07 O	1-08 X	1-09 O	1-10 O
1-11 X	1-12 O	1-13 O	1-14 O	1-15 X	1-16 O	1-17 O	1-18 O	1-19 O	1-20 O
1-21 O	1-22 X	1-23 O	1-24 X	1-25 X	1-26 O	1-27 X	1-28 O	1-29 O	1-30 O
1-31 O	1-32 X	1-33 X	1-34 O	1-35 O	1-36 O	1-37 X	1-38 O	1-39 O	1-40 X
1-41 O	1-42 X	1-43 X	1-44 O	1-45 O	1-46 X	1-47 O	1-48 X	1-49 X	1-50 O
1-51 O	1-52 O	1-53 X	1-54 O	1-55 O	1-56 X	1-57 O	1-58 O	1-59 X	1-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

1-01 O	SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다. 국제단위계의 기본 단위이다.
1-02 X	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 물질량의 기본 단위는 mol이다.
1-03 O	접두사 kilo는 10^3, milli는 10^-3을 의미한다. 각각 천 배와 천 분의 일이다.
1-04 X	접두사 micro(μ)는 10^-6을 의미한다. micro는 백만 분의 일이다.
1-05 X	접두사 nano(n)는 10^-9을 의미한다. nano는 십억 분의 일이다.
1-06 O	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. 1~9는 항상 유효숫자이다.
1-07 O	숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다. 예: 102의 0은 유효하다.
1-08 X	소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. 자리만 나타내므로 유효하지 않다.
1-09 O	소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다. 예: 2.50의 끝 0은 유효하다.
1-10 O	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. 가장 부정확한 값을 따른다.
1-11 X	덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 적은 것에 맞춘다. 가장 부정확한 소수 자리를 따른다.
1-12 O	셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다. 오차가 없는 수이다.
1-13 O	정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다. 참값과의 일치 정도이다.
1-14 O	정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다. 반복 측정의 재현성이다.
1-15 X	정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다(별개 개념). 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
1-16 O	밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다. 단위 부피당 질량이다.
1-17 O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. K = °C + 273.15.
1-18 O	차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다. 원하지 않는 단위가 약분되도록 곱한다.

1-19 O	원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다. 핵(양성자·중성자)과 전자로 구성된다.
1-20 O	원자 번호는 양성자 수와 같다. 원자 번호 = 양성자 수.
1-21 O	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 핵을 이루는 입자 수의 합이다.
1-22 X	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
1-23 O	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. 같은 원소의 질량이 다른 원자이다.
1-24 X	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 전자 배치가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
1-25 X	원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. 각 동위원소 질량의 가중 평균이다.
1-26 O	중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다. 전하가 0이 되려면 같아야 한다.
1-27 X	전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 전자는 매우 가볍다.
1-28 O	양성자는 +전하, 전자는 -전하, 중성자는 전하가 없다. 중성자는 전기적으로 중성이다.
1-29 O	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. n이 클수록 에너지·크기가 크다.
1-30 O	방위(각운동량) 양자수 l은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다. l이 오비탈의 모양을 결정한다.
1-31 O	자기 양자수 ml은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다. 오비탈이 놓인 방향을 구분한다.
1-32 X	스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 전자 스핀은 ±1/2이다.
1-33 X	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. l의 최대값은 n-1이다.
1-34 O	l=0은 s, l=1은 p, l=2는 d, l=3은 f 오비탈이다. 방위 양자수와 오비탈 기호의 대응이다.
1-35 O	자기 양자수 ml은 -l부터 +l까지의 정수 값을 가진다. 총 2l+1개의 값을 가진다.
1-36 O	s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. 각 부껍질의 오비탈 수는 2l+1이다.

1-37 X	p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. p는 3개, d는 5개, f는 7개이다.
1-38 O	s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다. s는 구형, p는 아령(덤벨)형이다.
1-39 O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
1-40 X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
1-41 O	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. 홀전자 수를 최대로 한다.
1-42 X	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. 바닥상태는 에너지가 가장 낮게 채운다.
1-43 X	전자는 1s, 2s, 2p 순으로(낮은 에너지부터) 채워진다. 에너지가 낮은 오비탈부터 채운다.
1-44 O	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. 4s의 에너지가 3d보다 약간 낮다.
1-45 O	한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다. 반채움·완전채움 배치가 안정하다.
1-46 X	바닥상태는 전자가 에너지가 가장 낮게 배치된 상태이다. 가장 안정한 최저 에너지 상태이다.
1-47 O	들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다. 에너지를 흡수해 올라간 상태이다.
1-48 X	원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. 최외각 전자가 반응에 참여한다.

1-49 X	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 같다. 같은 족이라 비슷한 화학적 성질을 가진다.
1-50 O	전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다. 껍질 수가 주기, 원자가 전자가 족과 관련된다.
1-51 O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. 유효 핵전하가 커져 전자를 끌어당긴다.
1-52 O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. 전자 껍질 수가 늘어난다.
1-53 X	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. 유효 핵전하 증가로 반지름이 줄어든다.
1-54 O	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지이다. 1차 이온화 에너지의 정의이다.
1-55 O	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다. 핵이 전자를 더 강하게 붙잡는다.
1-56 X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
1-57 O	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
1-58 O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
1-59 X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.
1-60 O	등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다. 같은 전자 수를 더 큰 핵전하가 강하게 당긴다.